

EDIM DB 정의서

EDIM Tool System — NOVA Solution · 저장소 fankh/external-projects (edim-ai-blueprint/docs)

EDIM DB 정의서

기준 문서: [EDIM 개요.md](#) §10 도면 DB 모델, §11 ERP 프로세스 코드, §5 RCCS 코드 체계
원천 자료: EDIM Tool System EP2 — 슬라이드 26 (도면 DB), 72 (D-1 DB Structure), 33~38 (Code 등록), 74~75 (D-3/D-4 원가)

항목	내용
문서 버전	v0.1 (초안)
작성일	2026-07-07
대상 DBMS	PostgreSQL 16 (가정 — 미확정, §12 참조) · DDL 실행 검증 원료 — ddl/edim_schema.sql + ddl/verify_runtime.sql (2026-07-07, 실 PG16)
문자 인코딩	UTF-8
시간대	Asia/Seoul, 저장은 <code>timestampz</code> UTC

1. 설계 원칙

1.1 명명 규칙

대상	규칙	예시
테이블	<code>snake_case</code> , 도메인 접두어	<code>code_group</code> , <code>dwg_drawing</code>
컬럼	<code>snake_case</code>	<code>product_code_id</code>
PK	<code><엔티티>_id</code> , <code>BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY</code>	<code>drawing_id</code>
FK 제약	<code>fk_<테이블>_<참조테이블></code>	<code>fk_dwg_bom_prt_part</code>
유니크 제약	<code>uq_<테이블>_<컬럼></code>	<code>uq_dwg_drawing_no</code>
인덱스	<code>ix_<테이블>_<컬럼></code>	<code>ix_dwg_drawing_project</code>
Enum 값	대문자 SNAKE	<code>PENDING</code> , <code>APPROVED</code>

1.2 도메인 접두어

접두어	도메인	근거 (개요서/슬라이드)
<code>sys_</code>	시스템 공통 — 사용자·권한·Hierarchy·승인·이력	§2, §4 (E-3, H-1)
<code>code_</code>	RCCS 코드 — Sub/Product/Relationship/Arrangement	§5 (S-1-1~S-1-6)
<code>prj_</code>	프로젝트	슬라이드 26-1
<code>dwg_</code>	도면/PLM — 도면·개정·치수·부품관계·검증	§10 (S-4-1-1)
<code>prt_</code> / <code>mat_</code>	부품 / 재질	슬라이드 26-4/26-6
<code>cpq_</code>	CPQ — Selection·Run·산출물	§6, §7.2 (C-1~C-3)
<code>tbl_</code>	데이터 Table — Variant/Tech/Material Table	§7.1, 슬라이드 66 (E-4)
<code>tbx_</code>	Toolbox — UI Form·Macro·Templet·Print Form	§8 (S-2-1, S-2-2)
<code>cst_</code>	원가/견적 — 단가·원가계산·PCR·견적	§6 (D-3, D-4)
<code>erp_</code> / <code>com_</code>	ERP 프로세스 / 회사 마스터	§11 (S-3-5)

1.3 공통 컬럼

모든 업무 테이블은 아래 감사(Audit) 컬럼을 포함한다 (이하 표에서는 `[공통]` 으로 생략 표기).

컬럼	타입	Null	설명
<code>tenant_id</code>	BIGINT	N	멀티테넌시 식별자 — <code>sys_tenant</code> 논리 FK (§12 미결정: 스키마 분리 대안)
<code>created_by</code>	VARCHAR(50)	N	생성자 (login_id)

컬럼	타입	Null	설명
created_at	TIMESTAMPZ	N	생성 일시, DEFAULT now()
updated_by	VARCHAR(50)	Y	수정자
updated_at	TIMESTAMPZ	Y	수정 일시

자식 테이블 **tenant_id** 정책 (v0.4): 부모 FK가 필수(N)인 순수 자식 테이블 (dwg_revision·dwg_bom·dwg_approval·product_code_item·code_relationship_slot_map·tbl_data_row·cpq_selection_item·tbx_macro_ref 등)은 tenant_id를 생략하고 부모 경유로 격리한다. 단 **RLS**를 직접 거는 테이블은 포함 — 구현 시 RLS 적용 목록과 함께 확정.

1.4 승인 패턴

EDIM의 모든 Set-up 자산(코드·도면·Macro·UI Form·Table)은 **승인 후 사용** 원칙을 따른다 (개요서 §5, §7).

- 승인 대상 테이블은 approval_status 컬럼을 가진다: DRAFT → PENDING → APPROVED / REJECTED
- 승인 절차 이력은 공통 테이블 sys_approval_request 에 기록한다
- 도면 승인만은 원천 스키마(슬라이드 26-7) 충실도를 위해 전용 테이블 dwg_approval 을 별도 유지한다

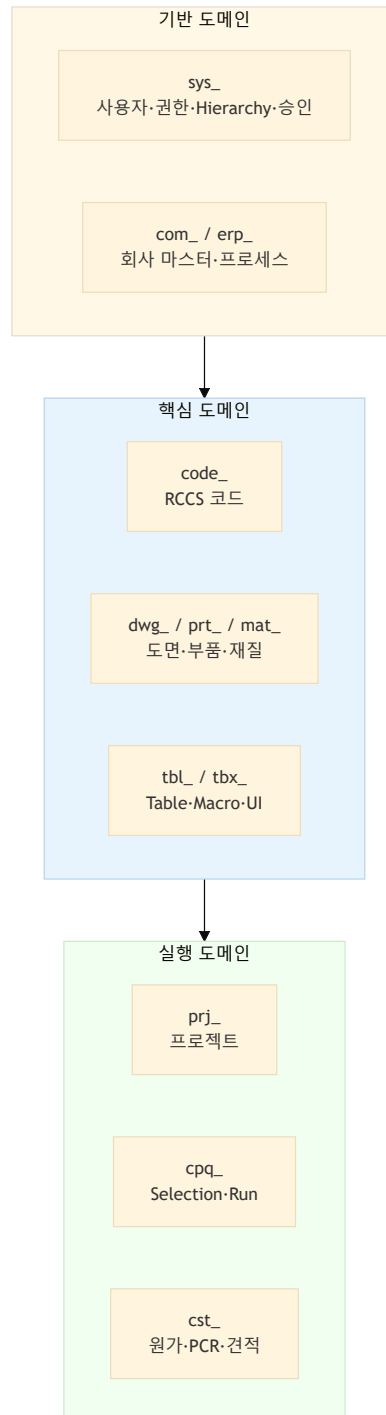
1.5 Hierarchy = DB Address 패턴

개요서 §4: Hierarchy Tree는 모든 데이터의 주소 체계다. 자산 테이블은 hierarchy_address (Materialized Path, 예: /CODE/SUB/SPEC/FAN/CENTRIFUGAL/CASING/DOUBLE)를 보유하며, Tree 노드가 이동·개명되어도 sys_hierarchy.address 의 이력으로 추적 연결된다.

1.6 JSON 사용 기준

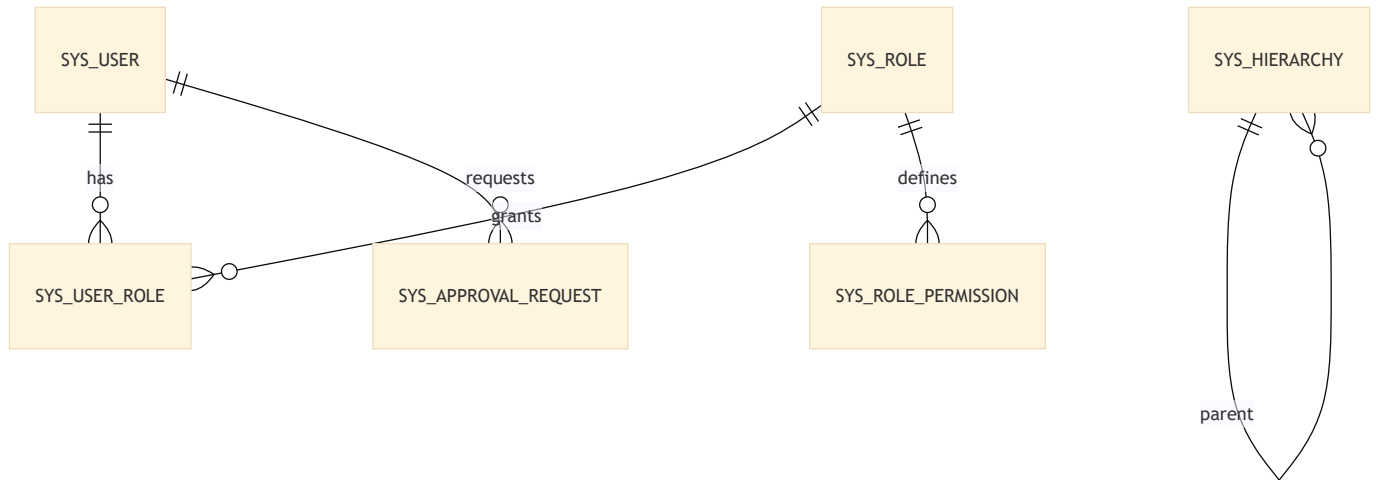
구조가 사용자 정의로 가변인 것만 JSONB 를 쓴다: 도면 기하(DrawingDocument), UI Layout, Flowchart, Table 행 값, PCR 항목. 조회·조인 대상 속성은 반드시 정규 컬럼으로 승격한다.

2. 도메인 구성



테이블 총괄: 기반 10 + 코드 9 + 도면 14 + Table/Toolbox 6 + CPQ 4 + 원가 4 + ERP 7 = **54 테이블** (v0.5)

3. 시스템 공통 도메인 — sys_



3.1 sys_user — 사용자

컬럼	타입	Null	키/제약	설명
user_id	BIGINT	N	PK	
login_id	VARCHAR(50)	N	UQ(tenant_id, login_id)	로그인 ID (v0.3: 테넌트 범위 유일 — SaaS)
user_name	VARCHAR(100)	N		성명
email	VARCHAR(200)	Y		
password_hash	VARCHAR(200)	N		bcrypt/argon2
department	VARCHAR(50)	Y		소속 부서 (Sales/Tech/...)
user_level	VARCHAR(20)	N	CHECK	PLATFORM / ADMIN / SETUP / GENERAL — 개요서 §2 3단계+플랫폼
status	VARCHAR(20)	N		ACTIVE / LOCKED / RETIRED
[공통]				

3.2 sys_role — 역할

컬럼	타입	Null	키/제약	설명
role_id	BIGINT	N	PK	
role_name	VARCHAR(100)	N	UQ(tenant_id, role_name)	
description	VARCHAR(500)	Y		
[공통]				

3.3 sys_user_role — 사용자-역할 매핑

컬럼	타입	Null	키/제약	설명
user_role_id	BIGINT	N	PK	
user_id	BIGINT	N	FK→sys_user, UQ(user_id, role_id)	
role_id	BIGINT	N	FK→sys_role	

3.4 sys_role_permission — 권한

Head Tab-Hierarchy 노드·기능(컴포넌트 코드) 단위 권한. "각 사용자의 권한을 받은 항목만 표시" (개요서 §4).

컬럼	타입	Null	키/제약	설명
permission_id	BIGINT	N	PK	
role_id	BIGINT	N	FK→sys_role	
resource_type	VARCHAR(30)	N		HEAD_TAB / HIERARCHY / FEATURE / TABLE
resource_key	VARCHAR(200)	N		예: S-1-3, /CODE/SUB/SPEC, CPQ
action	VARCHAR(20)	N		VIEW / EDIT / APPROVE / SETUP

3.5 sys_hierarchy — Hierarchy Tree (DB Address)

컬럼	타입	Null	키/제약	설명
hierarchy_id	BIGINT	N	PK	
parent_id	BIGINT	Y	FK→sys_hierarchy	NULL = 루트
tree_type	VARCHAR(20)	N	CHECK	PRODUCT / GENERAL_DB / CONFIG — 개요서 §4
node_name	VARCHAR(100)	N		
symbol	VARCHAR(50)	Y		노드 심볼 (BOM/DWG/Document Box 등, 슬라이드 64)
address	VARCHAR(500)	N	UQ(tenant_id, address)	Materialized Path — 데이터 연결 주소
			UQ(parent_id, node_name)	형제 노드 이름 중복 방지 (v0.4)
sort_order	INT	N		
is_system	BOOLEAN	N	DEFAULT false	true = EDIM 제공 Tree (편집 불가)
remarks	VARCHAR(500)	Y		
approval_status	VARCHAR(20)	N		§1.4
[공통]				

이동/개명 시 이전 address 는 sys_history 에 남겨 추적한다 ("Tree 편집에도 Data는 저장된 Address 추적 연결").

3.6 sys_approval_request — 공통 승인 요청

컬럼	타입	Null	키/제약	설명
approval_id	BIGINT	N	PK	
target_table	VARCHAR(60)	N		대상 테이블명
target_id	BIGINT	N		대상 PK
request_type	VARCHAR(20)	N		CREATE / UPDATE / DELETE
step	VARCHAR(20)	N		WRITE (작성) / REVIEW (검토) / APPROVE (승인) — 슬라이드 26-7 준용
requester_id	BIGINT	N	FK→sys_user	
approver_id	BIGINT	Y	FK→sys_user	
requested_at	TIMESTAMPTZ	N		
decided_at	TIMESTAMPTZ	Y		
result	VARCHAR(20)	Y		APPROVED / REJECTED
comment	VARCHAR(1000)	Y		
[공통]				

인덱스: ix_sys_approval_target (target_table, target_id), ix_sys_approval_approver (approver_id, result) 제약(v0.4):
uq_approval_pending — 부분 유니크 (target_table, target_id) WHERE result IS NULL — 동일 대상 중복 PENDING 요청 방지 (동시성)

3.7 sys_history — 변경 이력 (Audit Log)

컬럼	타입	Null	키/제약	설명
history_id	BIGINT	N	PK	
target_table	VARCHAR(60)	N		
target_id	BIGINT	N		
action	VARCHAR(20)	N		INSERT / UPDATE / DELETE / MOVE / APPROVE
actor_id	BIGINT	N	FK→sys_user	
acted_at	TIMESTAMPTZ	N	DEFAULT now()	
before_data	JSONB	Y		변경 전
after_data	JSONB	Y		변경 후

인덱스(v0.4): ix_sys_history_target (target_table, target_id, acted_at) — 이력 조회(M-15-9) 폴스캔 방지

3.8 sys_notification — 알림

컬럼	타입	Null	키/제약	설명
notification_id	BIGINT	N	PK	
user_id	BIGINT	N	FK→sys_user	수신자
notify_type	VARCHAR(30)	N		APPROVAL / TODO / SCHEDULE / ALERT
title	VARCHAR(200)	N		
link_url	VARCHAR(500)	Y		
is_read	BOOLEAN	N	DEFAULT false	
created_at	TIMESTAMPTZ	N		

3.9 sys_tenant — 테넌트 마스터 (v0.3 추가)

공통 컬럼 tenant_id 의 참조 대상 (설계 결함 수정 — 마스터 부재였음). Platform 전용 관리 (ADM-001).

컬럼	타입	Null	키/제약	설명
tenant_id	BIGINT	N	PK	
tenant_code	VARCHAR(30)	N	UQ	
tenant_name	VARCHAR(200)	N		고객사명
plan	VARCHAR(20)	N		SAAS / SELF_MANAGED
status	VARCHAR(20)	N		ACTIVE / SUSPENDED / CLOSED
settings	JSONB	Y		테넌트 설정 (로그-언어 기본값 등)
created_by · created_at ...				감사 컬럼 (tenant_id 제외)

업무 테이블의 tenant_id 는 본 테이블 논리 FK — RLS 정책 키.

3.10 sys_translation — 데이터 라벨 번역 (v0.5 추가)

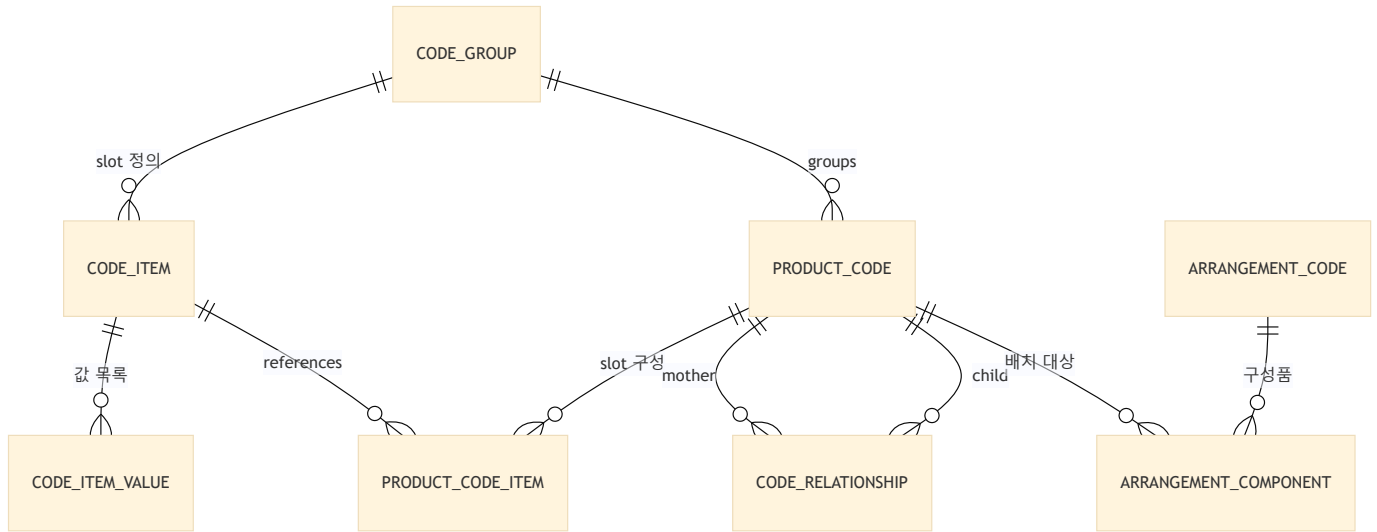
미결정 #7 해소 — 4로케일(ko/en/ja/zh) 지원은 컬럼 방식(_ko / _en ...)이 아닌 **공통 번역 테이블** 채택 (4개 언어 × 다수 필드에서 컬럼 방식은 폭발, 번역 테이블은 로케일 추가에 스키마 변경 불필요). UI 정적 문자열은 DB가 아닌 **프론트 리소스 번들** — 본 테이블은 사용자 생성 데이터의 라벨만 담당.

컬럼	타입	Null	키/제약	설명
translation_id	BIGINT	N	PK	
locale	VARCHAR(5)	N	CHECK IN ('en','ja','zh')	KO는 원본 컬럼이 원문 — 번역 3로케일만 저장
entity_type	VARCHAR(40)	N		대상 테이블명 (예: code_group)
entity_id	BIGINT	N		대상 PK
field	VARCHAR(40)	N		대상 컬럼 (예: group_name)
text	VARCHAR(1000)	N		번역문
[공통]				

제약: UQ(tenant_id, locale, entity_type, entity_id, field) · 조회 폴백: 요청 locale 미존재 → KO 원문

4. RCCS 코드 도메인 — code_

개요서 §5. 코드 자릿수(Item Slot) 정의 → 값 목록 → Product Code 조립 → Mother-Child 관계.



4.1 code_group — 코드 그룹

Sub Code Registration 화면(S-1-1/S-1-2)의 Group (예: `KOF` Fan Centrifugal, `FDV` Raw Material).

컬럼	타입	Null	키/제약	설명
group_id	BIGINT	N	PK	
group_code	VARCHAR(20)	N	UQ(tenant_id, group_code)	<code>KOF</code> , <code>FDV</code> , <code>COP</code>
group_name	VARCHAR(100)	N		
group_type	VARCHAR(20)	N	CHECK	<code>SPECIFICATION</code> / <code>RAW_MATERIAL</code> / <code>GPI</code> (일반구매품) / <code>PRODUCT</code>
hierarchy_address	VARCHAR(500)	N		\$1.5 (예: Fan>Centrifugal>Casing>Double)
description	VARCHAR(500)	Y		
approval_status	VARCHAR(20)	N		
[공통]				

4.2 code_item — 코드 자릿수 항목

Group 내 속성 Slot (A: Fan Model, B: Fan Size, C: Material ...).

컬럼	타입	Null	키/제약	설명
item_id	BIGINT	N	PK	
group_id	BIGINT	N	FK→code_group	
item_slot	VARCHAR(5)	N	UQ(group_id, item_slot)	<code>A</code> ~ <code>N</code>
item_name	VARCHAR(100)	N		예: Fan Model, Bearing Type
description	VARCHAR(500)	Y		
sort_order	INT	N		
[공통]				

4.3 code_item_value — 자릿수 값 목록

Sub Item List (350/400/450..., Gal./CU/AL...). 중복검토 후 승인.

컬럼	타입	Null	키/제약	설명
value_id	BIGINT	N	PK	
item_id	BIGINT	N	FK→code_item	
value_code	VARCHAR(30)	N	UQ(item_id, value_code)	<code>350</code> , <code>Gal.</code> , <code>SR</code>
value_name	VARCHAR(100)	Y		표시명
ref_table_id	BIGINT	Y	FK→tbl_data_table	"Table 참조" 값일 때 (S-1-2)
description	VARCHAR(500)	Y		
sort_order	INT	N		

컬럼	타입	Null	키/제약	설명
approval_status	VARCHAR(20)	N		
[공통]				

4.4 product_code — 제품 코드 (Main Code)

S-1-3. 예: KDCR 3-13 (Double Suction casing with reinforced frame).

컬럼	타입	Null	키/제약	설명
product_code_id	BIGINT	N	PK	
main_code	VARCHAR(50)	N	UQ(tenant_id, main_code)	중복검토 대상
group_id	BIGINT	N	FK→code_group	
code_name	VARCHAR(200)	N		
hierarchy_address	VARCHAR(500)	N		제품 Tree 위치
base_drawing_id	BIGINT	Y	FK→dwg_drawing	대표 도면 (2D/3D)
description	VARCHAR(500)	Y		
approval_status	VARCHAR(20)	N		
[공통]				

4.5 product_code_item — 제품 코드 자릿수 구성

Product Code가 사용하는 Slot과 그 값의 출처 정의 (S-1-3 "Sub Code 항목 추가 → Code Item List 찾기 → 설정").

컬럼	타입	Null	키/제약	설명
pc_item_id	BIGINT	N	PK	
product_code_id	BIGINT	N	FK→product_code	
item_slot	VARCHAR(5)	N	UQ(product_code_id, item_slot)	이 제품 코드의 자릿수
source_item_id	BIGINT	N	FK→code_item	값 목록의 출처 Slot
is_required	BOOLEAN	N	DEFAULT true	
sort_order	INT	N		

4.6 code_relationship — Mother-Child 관계 (관계형 BOM)

S-1-4. Mother의 Sub Code 조합 조건에 일치하는 Child를 수량과 함께 연결.

컬럼	타입	Null	키/제약	설명
rel_id	BIGINT	N	PK	
mother_code_id	BIGINT	N	FK→product_code	
child_code_id	BIGINT	N	FK→product_code	
quantity	NUMERIC(12,3)	N		예: Inlet-Cone 2
remarks	VARCHAR(300)	Y		예: Reverse Bending R, With FF
sort_order	INT	N		Part List 출력 순서
approval_status	VARCHAR(20)	N		Running Test 검증 후 승인 (\$5 개요서)
[공통]				

인덱스: ix_code_rel_mother (mother_code_id), ix_code_rel_child (child_code_id)

4.6.1 code_relationship_slot_map — 관계 Slot 매핑 (v0.3 추가)

v0.2까지 match_condition JSONB 였음 — BOM 전개 조인·검증·인덱스가 불가하여 정규 테이블로 변경 (설계 결함 수정). 행 의미: Child의 child_slot 값은 Mother의 mother_slot 값을 상속하거나 fixed_value 로 고정.

컬럼	타입	Null	키/제약	설명
slot_map_id	BIGINT	N	PK	

컬럼	타입	Null	키/제약	설명
rel_id	BIGINT	N	FK→code_relationship, UQ(rel_id, child_slot)	
child_slot	VARCHAR(5)	N		Child 자릿수
mother_slot	VARCHAR(5)	Y		상속할 Mother 자릿수
fixed_value	VARCHAR(30)	Y		고정값

제약: ck_slot_source — mother_slot XOR fixed_value (정확히 하나)

4.7 arrangement_code — Arrangement 코드

S-1-5. 표준 구성 조합 (Double Deck 2, Double Suction / Fan Direction L0~R270, Direct Driven 등).

컬럼	타입	Null	키/제약	설명
arrangement_id	BIGINT	N	PK	
arrangement_code	VARCHAR(50)	N	UQ(tenant_id, arrangement_code)	
arrangement_name	VARCHAR(200)	N		
product_family	VARCHAR(50)	N		AHU / FAN ...
direction_option	VARCHAR(200)	Y		지원 방향 목록 (L0,L90,...,R270)
install_option	VARCHAR(200)	Y		Direct Driven / Belt In-Line / Belt Along
base_drawing_id	BIGINT	Y	FK→dwg_drawing	Arrangement 도면
approval_status	VARCHAR(20)	N		
[공통]				

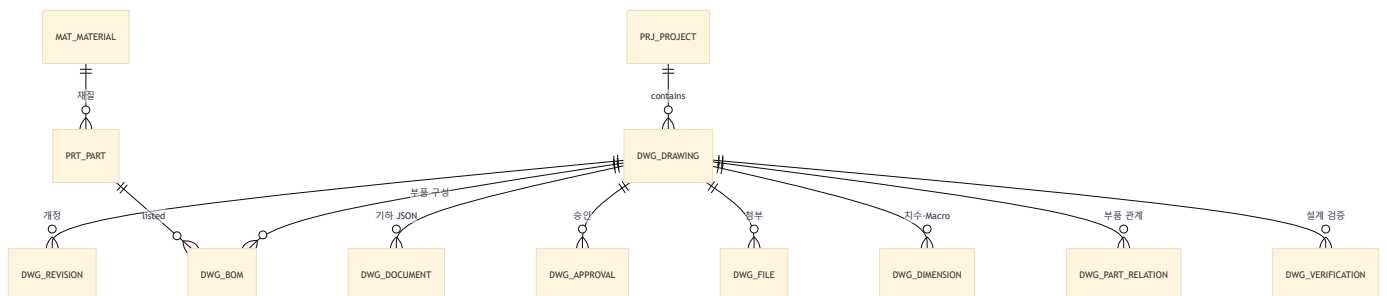
4.8 arrangement_component — Arrangement 구성품

S-1-6. Arrangement에 포함되는 Module과 결합 조건.

컬럼	타입	Null	키/제약	설명
component_id	BIGINT	N	PK	
arrangement_id	BIGINT	N	FK→arrangement_code	
product_code_id	BIGINT	N	FK→product_code	구성 Module
position_key	VARCHAR(30)	Y		배치 좌표/방향 키
join_macro_id	BIGINT	Y	FK→tbx_macro	결합 조건 계산식 (Arrangement relationship Templet)
quantity	NUMERIC(12,3)	N	DEFAULT 1	
sort_order	INT	N		

5. 도면/PLM 도메인 — prj_ / dwg_ / prt_ / mat_

슬라이드 26의 9테이블을 근간으로, E-4 설계 기능(부품 관계·설계 검증·조립 순서)을 확장.



5.1 prj_project — 프로젝트 (슬라이드 26-1 확장)

컬럼	타입	Null	키/제약	설명
project_id	BIGINT	N	PK	

컬럼	타입	Null	키/제약	설명
project_no	VARCHAR(30)	N	UQ(tenant_id, project_no)	PS-61313-5
project_name	VARCHAR(200)	N		
customer_id	BIGINT	Y	FK→com_company	고객사
project_type	VARCHAR(50)	Y		AHU / FAN ...
sales_stage	VARCHAR(30)	N	CHECK	TECH_PROPOSAL / QUOTE / NEGOTIATION / CONTRACT / CONTRACT_CHANGE / CLOSED (라벨: 기술제안~종료, S-3-5)
start_date	DATE	Y		
due_date	DATE	Y		납기일
status	VARCHAR(20)	N		IN_PROGRESS (진행) / DONE (완료) / HOLD (보류)
manager_id	BIGINT	Y	FK→sys_user	담당자
client_contact	VARCHAR(200)	Y		Client 담당자 정보
pain_point	TEXT	Y		주요 요구사항 및 Pain Point
note	VARCHAR(1000)	Y		
[공통]				

5.2 dwg_drawing — 도면 (슬라이드 26-2)

컬럼	타입	Null	키/제약	설명
drawing_id	BIGINT	N	PK	
project_id	BIGINT	Y	FK→prj_project	NULL = 표준(Set-up) 도면
drawing_no	VARCHAR(50)	N	UQ(tenant_id, drawing_no)	도면 번호
drawing_name	VARCHAR(200)	N		
drawing_type	VARCHAR(20)	N	CHECK	ASSEMBLY (조립도) / PART (부품도) / LAYOUT (배치도)
dwg_kind	VARCHAR(20)	N	CHECK	APPROVAL (승인도) / MANUFACTURING (제작도) / STANDARD (표준도) — EDIM Run 산출 구분
scale	VARCHAR(10)	Y		1:1, 1:2
size	VARCHAR(5)	Y		A0 ~ A4
current_rev	VARCHAR(5)	N	DEFAULT 'A'	
status	VARCHAR(20)	N	CHECK	DRAFT (작성중) / REVIEW (검토) / APPROVED (승인) / RELEASED (발행)
source	VARCHAR(20)	N		EDIM (Macro 생성) / IMPORT (DXF/DWG/PDF) / AI
[공통]				

인덱스: ix_dwg_drawing_project (project_id), ix_dwg_drawing_status (status)

5.3 dwg_revision — 개정 이력 (슬라이드 26-3)

컬럼	타입	Null	키/제약	설명
revision_id	BIGINT	N	PK	
drawing_id	BIGINT	N	FK→dwg_drawing	
rev_no	VARCHAR(5)	N	UQ(drawing_id, rev_no)	A, B, C ...
rev_date	DATE	N		
rev_reason	VARCHAR(500)	Y		
rev_content	TEXT	Y		
revised_by	VARCHAR(50)	N		

5.4 dwg_document — 도면 기하 데이터

Block 단위 저장 원칙(개요서 §7.1 "Block 단위로 저장, 상위 호출 시 Block 상태"). edim-ai-blueprint 프로토타입의 DrawingDocument JSON 스키마와 호환.

컬럼	타입	Null	키/제약	설명
document_id	BIGINT	N	PK	
drawing_id	BIGINT	N	FK→dwg_drawing	
revision_id	BIGINT	Y	FK→dwg_revision	
block_name	VARCHAR(100)	Y		Block 식별자 (NULL = 전체 도면)
content	JSONB	N		line/polyline/circle/arc/text + layers (DrawingDocument)
origin_x / origin_y	NUMERIC(14,4)	Y		Block 원점 좌표
[공통]				

5.5 prt_part — 부품 (슬라이드 26-4)

컬럼	타입	Null	키/제약	설명
part_id	BIGINT	N	PK	
part_no	VARCHAR(50)	N	UQ(tenant_id, part_no)	JD2345 , DF12
part_name	VARCHAR(200)	N		Bearing, Shaft, Inlet-Cone
specification	VARCHAR(300)	Y		규격
material_id	BIGINT	Y	FK→mat_material	
product_code_id	BIGINT	Y	FK→product_code	RCCS 코드 연결 (표준품인 경우)
unit	VARCHAR(10)	N	DEFAULT 'EA'	EA / SET / M ...
weight	NUMERIC(12,3)	Y		단중 (kg)
supplier_id	BIGINT	Y	FK→com_company	공급처
is_standard	BOOLEAN	N	DEFAULT false	표준품 여부
[공통]				

5.6 mat_material — 재질 (슬라이드 26-6)

컬럼	타입	Null	키/제약	설명
material_id	BIGINT	N	PK	
material_code	VARCHAR(30)	N	UQ(tenant_id, material_code)	
material_name	VARCHAR(100)	N		SS400 , SUS304
material_type	VARCHAR(20)	N		철강 / 비철 / 플라스틱
density	NUMERIC(10,3)	Y		kg/m³ — 원가 무게 계산 입력
standard	VARCHAR(30)	Y		KS / ASTM ...
hazard_class	VARCHAR(30)	Y		위험 물성 등급 — 액체(독극물)/가스(폭발성)/고체 (v0.2, ERP-020)
[공통]				

5.7 dwg_bom — 도면 부품 구성표 (슬라이드 26-5 확장)

조립 순서(◆ Assembling Sequence, 개요서 §7.1)를 컬럼으로 흡수.

컬럼	타입	Null	키/제약	설명
bom_id	BIGINT	N	PK	
drawing_id	BIGINT	N	FK→dwg_drawing	
part_id	BIGINT	N	FK→prt_part	
item_no	INT	N	UQ(drawing_id, item_no)	품번 ①②③
quantity	NUMERIC(12,3)	N		
assembly_seq	INT	Y		조립 순서
assembly_note	VARCHAR(500)	Y		조립 주의사항
note	VARCHAR(300)	Y		예: KAD 1120 2 R / With FF

5.8 dwg_approval — 도면 승인 이력 (슬라이드 26-7)

컬럼	타입	Null	키/제약	설명
approval_id	BIGINT	N	PK	
drawing_id	BIGINT	N	FK→dwg_drawing	
revision_id	BIGINT	Y	FK→dwg_revision	
step	VARCHAR(20)	N	CHECK	WRITE / REVIEW / APPROVE
approver_id	BIGINT	N	FK→sys_user	
approval_date	DATE	Y		
result	VARCHAR(20)	Y		APPROVED / REJECTED
comment	VARCHAR(1000)	Y		

5.9 dwg_file — 첨부 파일 (슬라이드 26-8)

컬럼	타입	Null	키/제약	설명
file_id	BIGINT	N	PK	
project_id	BIGINT	Y	FK→prj_project	Project Folder 소속 (v0.4 — GET /files?projectId 지원)
folder	VARCHAR(20)	Y	CHECK	DWG / PRICE / DATA / BOM / RECEIVED (접수자료) — 개요 §6 폴더 규약 (v0.4)
drawing_id	BIGINT	Y	FK→dwg_drawing	
revision_id	BIGINT	Y	FK→dwg_revision	
file_name	VARCHAR(300)	N		
file_type	VARCHAR(10)	N		DWG / DXF / PDF / STEP / PNG / XLSX
file_path	VARCHAR(500)	N		저장 경로 (스토리지 전략 §12)
file_size	BIGINT	Y		bytes
uploaded_date	TIMESTAMP TZ	N		
[공통]				

인덱스(v0.4): ix_dwg_file_project (project_id, folder) — Project Folder 목록 조회

5.10 dwg_dimension — 치수·Macro (슬라이드 26-9)

파라메트릭 설계의 핵심: 치수마다 Macro가 연결되고, EDIM Run이 Sub Code 조건으로 실행하여 값을 채운다.

컬럼	타입	Null	키/제약	설명
dimension_id	BIGINT	N	PK	원 스키마 Model_id
drawing_id	BIGINT	N	FK→dwg_drawing	
product_code_id	BIGINT	Y	FK→product_code	원 스키마 Code_id
dim_label	VARCHAR(10)	N	UQ(drawing_id, dim_label)	지시선 자동 번호 A ~ N (중복 검사)
dim_type	VARCHAR(20)	N	CHECK	KEY (주요 치수) / DETAIL (세부 치수) — 승인도면 구분
macro_id	BIGINT	Y	FK→tbx_macro	치수 계산식 (원 스키마 Macro)
variant_value	NUMERIC(14,4)	Y		직접 입력값 (Macro 미사용 시, 원 스키마 Variant)
design_priority	INT	Y		설계 우선순위 — 순환 참조 점검 대상
data_priority	INT	Y		자료 참조 우선순위
base_point	VARCHAR(100)	Y		설계 기준점
remarks	VARCHAR(300)	Y		
[공통]				

제약: ck_dim_binding — macro_id XOR variant_value (정확히 하나, v0.3)

5.11 dwg_part_relation — 부품 상호 관계 (E-4 Part relationship set-up)

컬럼	타입	Null	키/제약	설명
relation_id	BIGINT	N	PK	
drawing_id	BIGINT	N	FK→dwg_drawing	

컬럼	타입	Null	키/제약	설명
block_a	VARCHAR(100)	N		부품 A (Block명)
block_b	VARCHAR(100)	N		부품 B
condition_align	VARCHAR(30)	Y		조건1: 수직 / 수평 / 중심 / 중앙
condition_contact	VARCHAR(50)	Y		조건2: 접촉(면·선·점·꼭지점)/좌표/각도
value_macro_id	BIGINT	Y	FK→tbx_macro	관계 값 계산식 (예: =A2.Table23_3*Var32_2)
priority	INT	N		관계 진행 우선순위 — 순환 참조 자동 점검
approval_status	VARCHAR(20)	N		
[공통]				

5.12 dwg_verification — 설계 검증 규칙 (■ Design Verification)

컬럼	타입	Null	키/제약	설명
verification_id	BIGINT	N	PK	
drawing_id	BIGINT	N	FK→dwg_drawing	
rule_name	VARCHAR(100)	N		
macro_id	BIGINT	N	FK→tbx_macro	검증 조건식 (공학식·Table 활용)
warning_message	VARCHAR(500)	N		불일치 시 경고 문구
is_active	BOOLEAN	N	DEFAULT true	
[공통]				

5.13 dwg_supersedure — 도면 대체 관계 (v0.2 추가)

Viewer 탭의 Supersedure — 신 도면이 구 도면을 대체 (DWG-027, 슬라이드 5/60).

컬럼	타입	Null	키/제약	설명
supersedure_id	BIGINT	N	PK	
old_drawing_id	BIGINT	N	FK→dwg_drawing, UQ(old_drawing_id)	대체되는 도면
new_drawing_id	BIGINT	N	FK→dwg_drawing	대체하는 도면
reason	VARCHAR(500)	Y		대체 사유
superseded_date	DATE	N		
[공통]				

제약(v0.4): CHECK old_drawing_id <> new_drawing_id

대체된 도면 사용 시 경고 표시. 체인 조회는 재귀 (old→new→...최신).

5.14 doc_control — 문서 통제 (v0.2 추가)

Released Status-Version-DOC No.-Management Grade (DOC-001/002, 슬라이드 58, W-11).

컬럼	타입	Null	키/제약	설명
doc_control_id	BIGINT	N	PK	
doc_no	VARCHAR(50)	N	UQ(tenant_id, doc_no, version)	Document Code 채번 (DOC-003) — 버전별 행 보존 (v0.4: doc_no 단독 UQ는 이력 불가 결함)
title	VARCHAR(200)	N		
doc_type	VARCHAR(30)	N		TECH_REPORT / QUOTATION / DRAWING_DOC / GENERAL
ref_type / ref_id	VARCHAR(30) / BIGINT	Y		원본 엔티티 (dwg_file, cst_quotation 등)
released_status	VARCHAR(20)	N	CHECK	SET_UP / CHECK / APPROVE / ACCEPTED
version	VARCHAR(20)	N		예: KD-0.2
person	VARCHAR(50)	N		작성자
approver_id	BIGINT	Y	FK→sys_user	

컬럼	타입	Null	키/제약	설명
approval_date	DATE	Y		
management_grade	VARCHAR(10)	N	DEFAULT 'S-3'	보안 등급 — 권한승인정의서 '문서보안등급'
remarks	VARCHAR(500)	Y		
[공통]				

인덱스: ix_doc_control_status (tenant_id, released_status), ix_doc_control_grade (management_grade)

6. Table·Toolbox 도메인 — tbl_ / tbx_

6.1 tbl_data_table — 데이터 Table 마스터

Macro가 참조하는 Table12 등의 실체. Variant/Tech/Material Table (E-4 Table management).

컬럼	타입	Null	키/제약	설명
table_id	BIGINT	N	PK	
table_name	VARCHAR(100)	N	UQ(tenant_id, table_name)	Macro 참조명
table_type	VARCHAR(20)	N	CHECK	VARIANT / TECH / MATERIAL / STD / GENERATED
department	VARCHAR(50)	Y		관리 부서 (Engineering 등)
hierarchy_address	VARCHAR(500)	N		Table Address (Hierarchy 주소)
column_def	JSONB	N		열 정의: Key No, A ~ N, 타입, 단위
description	VARCHAR(500)	Y		
approval_status	VARCHAR(20)	N		DB로서의 명확한 구성 요구 (E-4)
[공통]				

6.2 tbl_data_row — 데이터 Table 행

컬럼	타입	Null	키/제약	설명
row_id	BIGINT	N	PK	
table_id	BIGINT	N	FK→tbl_data_table	
row_key	VARCHAR(50)	N	UQ(table_id, row_key)	Key 열 값 (Size: 560 , 630 ...)
row_key_num	NUMERIC(18,4)	Y		row_key 숫자 해석값 — Macro 범위 조회(10:25) 정렬용, 저장 시 파싱 (v0.3 결함 수정: VARCHAR 사전순은 "1000" < "560")
row_values	JSONB	N		{ "A":55, "B":45, ..., "Remarks": "656" }
sort_order	INT	N		

인덱스: ix_tbl_row_table (table_id) · ix_tbl_row_num (table_id, row_key_num) — 범위 조회용 · row_values GIN (조건 검색용)

6.3 tbx_macro — Macro (4-Way Sync 자산)

개요서 §8.2. Prompt·Macro·Flowchart·Description·Coding 5개 표현을 하나의 자산으로 버전 관리.

컬럼	타입	Null	키/제약	설명
macro_id	BIGINT	N	PK	
macro_name	VARCHAR(100)	N		
version	INT	N	DEFAULT 1	UQ(tenant_id, macro_name, version)
prompt_text	TEXT	Y		자연어 요구 (예: "SS Fan 샤프트의 길이 계산...")
macro_expr	TEXT	Y		Excel 문법 계산식
flowchart_def	JSONB	Y		Flowchart 그래프
description_text	TEXT	Y		상세 설명
code_text	TEXT	Y		AI 생성 Coding
apply_type	VARCHAR(10)	N	CHECK	MACRO (간단) / CODING (복잡)
test_input	JSONB	Y		검증용 조건값

컬럼	타입	Null	키/제약	설명
test_result	JSONB	Y		Run 결과 (예: 786)
status	VARCHAR(20)	N	CHECK	DRAFT / TESTED / PENDING / APPROVED
hierarchy_address	VARCHAR(500)	Y		자산 저장 위치
[공통]				

Macro 참조 함수: TableN(col, range, fn) → tbl_data_table, Var(...) → Variant, PreC(n) → 선행 계산값. 참조 무결성은 파서가 저장 시 tbx_macro_ref (§6.4)로 추출·검증한다.

6.4 tbx_macro_ref — Macro 참조 목록

순환 참조 점검(설계 자료 순환 우선순위)과 영향도 분석용.

컬럼	타입	Null	키/제약	설명
ref_id	BIGINT	N	PK	
macro_id	BIGINT	N	FK→tbx_macro	
ref_type	VARCHAR(20)	N		TABLE / VARIANT / MACRO / DIMENSION
ref_target_id	BIGINT	N		참조 대상 PK

6.5 tbx_ui_form — 사용자 UI Form (S-2-1)

컬럼	타입	Null	키/제약	설명
form_id	BIGINT	N	PK	
form_name	VARCHAR(100)	N		
form_type	VARCHAR(30)	N		CPQ_SELECTION / TECHNICAL / DOCUMENT / ERP / PRINT
version	INT	N	DEFAULT 1	
layout_def	JSONB	N		Widget 트리 (Button/Label/Entry/Canvas/Combo...) + 동작 바인딩
hierarchy_address	VARCHAR(500)	Y		Head/Work Place 연결 위치
head_key	VARCHAR(50)	Y		Head-Templet 연결 (v0.2, SYS-020)
is_system	BOOLEAN	N	DEFAULT false	EDIM 제공 Form 여부
approval_status	VARCHAR(20)	N		
[공통]				

Widget 개별 테이블은 두지 않는다 — 화면 배치는 통째 교체되는 문서 성격이므로 layout_def JSONB로 관리 (설계 결정).

6.6 tbx_templet — Templet

Command button set-up / Combo box set-up / Print Form / Graph 등 재사용 동작 정의.

컬럼	타입	Null	키/제약	설명
templet_id	BIGINT	N	PK	
templet_name	VARCHAR(100)	N		
templet_type	VARCHAR(30)	N		COMMAND_BUTTON / COMBO_BOX / DATA_TABLE / PRINT_FORM / GRAPH / SCREEN
definition	JSONB	N		동작(저장/삭제/복사/등록/찾기)-대상·Data 바인딩
is_system	BOOLEAN	N	DEFAULT false	
approval_status	VARCHAR(20)	N		
[공통]				

7. CPQ 도메인 — cpq_

7.1 cpq_selection — 제품 선정 결과

컬럼	타입	Null	키/제약	설명
selection_id	BIGINT	N	PK	
project_id	BIGINT	N	FK→prj_project	
arrangement_id	BIGINT	Y	FK→arrangement_code	
finished_goods_code	VARCHAR(100)	N		완성품 Code (예: EU-55-2123-3000-...-7653)
product_code_id	BIGINT	N	FK→product_code	Main Code
slot_values	JSONB	N		선택된 자릿수 값 (조회·검증은 앱 계층 — 확정 후 불변이므로 JSONB 유지, v0.3 검토 결과)
spec_input	JSONB	Y		사양 입력 (품량·정압·온도... / Excel Import 포함)
is_standard	BOOLEAN	N	DEFAULT true	false = 비규격 (X-Code)
x_code_status	VARCHAR(20)	Y		REVIEW_REQUESTED / RND_DESIGN / NEW_CODE_REGISTERED (§6 개요서 NSO 흐름)
status	VARCHAR(20)	N		DRAFT / CONFIRMED
[공통]				

7.2 cpq_selection_item — 선정 하위 품목 (Sub Item List)

컬럼	타입	Null	키/제약	설명
sel_item_id	BIGINT	N	PK	
selection_id	BIGINT	N	FK→cpq_selection	
resolved_code	VARCHAR(100)	N		전개된 하위 Code (KDP 1-21-13-15)
resolved_slots	JSONB	Y		전개 확정 Slot 값 — 가격·Macro 평가가 문자열 파싱 없이 사용 (v0.4). 전개 후 불변이므로 JSONB 허용 (§11-9 경계 원칙 부합)
child_code_id	BIGINT	Y	FK→product_code	
item_name	VARCHAR(200)	N		Fan bearing Frame ...
quantity	NUMERIC(12,3)	N		
bom_level	INT	N	DEFAULT 1	BOM 트리 깊이
parent_item_id	BIGINT	Y	FK→cpq_selection_item	BOM 트리 구성
remarks	VARCHAR(300)	Y		

인덱스(v0.4): ix_sel_item_selection (selection_id, bom_level) · cpq_selection에 ix_cpq_sel_project (project_id, status)

7.3 cpq_run — EDIM Run 실행 이력

컬럼	타입	Null	키/제약	설명
run_id	BIGINT	N	PK	
selection_id	BIGINT	N	FK→cpq_selection	
run_type	VARCHAR(20)	N	CHECK	BOM / DWG / PRICING / TECH / ALL
status	VARCHAR(20)	N		RUNNING / SUCCESS / FAILED
started_at / finished_at	TIMESTAMP TZ	N/Y		
dimension_values	JSONB	Y		계산값 Table — Macro 실행 결과 치수표 (§7.1 개요서 Runtime)
error_detail	JSONB	Y		Macro 실패·검증 경고 목록
[공통]				

7.4 cpq_output — Run 산출물

컬럼	타입	Null	키/제약	설명
output_id	BIGINT	N	PK	
run_id	BIGINT	N	FK→cpq_run	
output_type	VARCHAR(30)	N	CHECK	BOM / APPROVAL_DWG / MFG_DWG / TECH_DATA / PCR / QUOTATION / GENERAL_DOC

컬럼	타입	Null	키/제약	설명
file_id	BIGINT	Y	FK→dwg_file	Project Folder 저장 파일
data	JSONB	Y		구조화 산출 데이터
created_at	TIMESTAMPTZ	N		

8. 원가/견적 도메인 — cst_

D-3/D-4: 4종 단가 Table → 자재비·제조비 → Direct Cost → PCR → Quotation.

8.1 cst_price — 단가

컬럼	타입	Null	키/제약	설명
price_id	BIGINT	N	PK	
product_code_id	BIGINT	Y	FK→product_code	Code 기준 단가
part_id	BIGINT	Y	FK→prt_part	부품 기준 단가 (둘 중 하나 필수 — CHECK)
price_source	VARCHAR(20)	N	CHECK	QUOTE (견적) / PURCHASE (구매이력) / STOCK (재고단가) / APPLIED (견적적용)
supplier_id	BIGINT	Y	FK→com_company	
price	NUMERIC(18,2)	N		
currency	VARCHAR(3)	N	DEFAULT 'KRW'	ISO 4217
valid_from / valid_to	DATE	N/Y		적용 기간
[공통]				

인덱스: ix_cst_price_code (product_code_id, price_source, valid_from) 제약(v0.3): ck_price_target — product_code_id XOR part_id · 적용기간 중복 방지 — EXCLUDE USING gist(대상, price_source, supplier_id, daterange(valid_from, valid_to)), btree_gist 확장

8.2 cst_calc — 원가 계산 결과

컬럼	타입	Null	키/제약	설명
calc_id	BIGINT	N	PK	
run_id	BIGINT	N	FK→cpq_run	Pricing Run
calc_type	VARCHAR(20)	N	CHECK	MATERIAL (원자재 면적·무게·부피×단가) / MANUFACTURING (시간·임율·장비) / DIRECT
detail	JSONB	N		항목별 내역
total_amount	NUMERIC(18,2)	N		
[공통]				

8.3 cst_pcr — Pre-Calculation Report

컬럼	타입	Null	키/제약	설명
pcr_id	BIGINT	N	PK	
selection_id	BIGINT	N	FK→cpq_selection	
business_type	VARCHAR(30)	N	UQ(selection_id, business_type)	OWN / BIZ_TYPE1 ... (D-3 열 구조, v0.4: Type별 1행)
sections	JSONB	N		Sales price/Procurement/Sub-mfg/Other direct/S&A/Full costs 섹션별 항목
direct_cost_total	NUMERIC(18,2)	N		
contribution_margin	NUMERIC(18,2)	Y		
ebit	NUMERIC(18,2)	Y		
status	VARCHAR(20)	N		DRAFT / CONFIRMED
[공통]				

8.4 cst_quotation — 견적서

컬럼	타입	Null	키/제약	설명
quotation_id	BIGINT	N	PK	
quotation_no	VARCHAR(30)	N	UQ(tenant_id, quotation_no)	QR-61216-01
pcr_id	BIGINT	N	FK→cst_pcr	
project_id	BIGINT	N	FK→prj_project	
customer_id	BIGINT	N	FK→com_company	
total_amount	NUMERIC(18,2)	N		
currency	VARCHAR(3)	N		
vat_mode	VARCHAR(10)	Y		별도/포함
validity_period	VARCHAR(50)	Y		유효기간
delivery_terms	VARCHAR(200)	Y		납품 조건 (EXW/FOB/CIP...)
payment_terms	VARCHAR(200)	Y		지급 조건
line_items	JSONB	N		장비별 수량·단가·합계
doc_file_id	BIGINT	Y	FK→dwg_file	출력 PDF
status	VARCHAR(20)	N		DRAFT / SENT / ORDERED / CLOSED
[공통]				

9. ERP·마스터 도메인 — erp_ / com_

v0.1 범위: 프로세스 골격 + 회사/인력 마스터 + Work Process(공정) 데이터. 부서별 상세 업무 테이블(자재 입출고·재고 수량·생산계획·품질 등)은 기능 정의서 확정 후 v0.4에서 확장한다.

9.1 erp_process_def — 프로세스 정의 (개요서 §11 코드)

컬럼	타입	Null	키/제약	설명
proc_def_id	BIGINT	N	PK	(v0.3: 대리키로 표준화)
proc_code	VARCHAR(10)	N	UQ(tenant_id, proc_code)	PS, PCR, QCR, OR, MR ...
proc_name	VARCHAR(100)	N		견적 검토, 수주 ...
department	VARCHAR(50)	N		영업/기술/자재/생산/CS/QC/재무
form_id	BIGINT	Y	FK→tbx_ui_form	처리 화면
is_auto	BOOLEAN	N	DEFAULT false	자동 실행 여부
[공통]				

9.1.1 erp_process_edge — 프로세스 선행/후행 관계 (v0.3 추가)

v0.2까지 prev_codes/next_codes CSV 컬럼이었음 — 관계는 행으로 (조화·무결성·그래프 탐색 가능). 설계 결함 수정.

컬럼	타입	Null	키/제약	설명
edge_id	BIGINT	N	PK	
from_def_id	BIGINT	N	FK→erp_process_def, UQ(from_def_id, to_def_id)	선행
to_def_id	BIGINT	N	FK→erp_process_def	후행
transition_condition	VARCHAR(200)	Y		전이 조건 (예: QCR = DONE)
[공통]				

9.2 `erp_process_event` — 프로세스 이벤트 (상태기계 인스턴스)

컬럼	타입	Null	키/제약	설명
<code>event_id</code>	BIGINT	N	PK	
<code>proc_def_id</code>	BIGINT	N	FK→erp_process_def	(v0.3: FK 대상 대리키화)
<code>project_id</code>	BIGINT	N	FK→prj_project	
<code>ref_type / ref_id</code>	VARCHAR(30) / BIGINT	Y		연관 엔티티 (BOM, PO, 견적 등)
<code>status</code>	VARCHAR(20)	N		<code>TODO</code> / <code>IN_PROGRESS</code> / <code>DONE</code> / <code>ALERT</code>
<code>assignee_id</code>	BIGINT	Y	FK→sys_user	
<code>due_date</code>	DATE	Y		이상 경고(시간) 기준
<code>done_at</code>	TIMESTAMPZ	Y		
<code>data</code>	JSONB	Y		프로세스별 페이로드
[공통]				

인덱스: `ix_erp_event_project` (`project_id`, `proc_def_id`), `ix_erp_event_assignee` (`assignee_id`, `status`) — To-do List/Dashboard 조회

9.3 `com_company` — 회사 마스터

컬럼	타입	Null	키/제약	설명
<code>company_id</code>	BIGINT	N	PK	
<code>company_type</code>	VARCHAR(20)	N	CHECK	<code>CUSTOMER</code> / <code>SUPPLIER</code> / <code>PARTNER</code> / <code>BANK</code>
<code>company_name</code>	VARCHAR(200)	N		
<code>nation</code>	VARCHAR(50)	Y		
<code>biz_reg_no</code>	VARCHAR(30)	Y		사업자번호
<code>contacts</code>	JSONB	Y		담당자 목록
<code>evaluation_grade</code>	VARCHAR(10)	Y		업체 평가(CE) 결과
<code>payment_terms</code>	VARCHAR(200)	Y		지불조건
<code>remarks</code>	VARCHAR(500)	Y		
[공통]				

9.4 `erp_work_process` — 공정 데이터 (S-4-1-2 / 슬라이드 45)

Product Code별 제조·조립 공정 정보. Manufacturing Cost 계산의 입력.

컬럼	타입	Null	키/제약	설명
<code>wp_id</code>	BIGINT	N	PK	
<code>product_code_id</code>	BIGINT	N	FK→product_code	
<code>process_type</code>	VARCHAR(20)	N		<code>MATERIAL</code> / <code>PROCESS</code> / <code>ASSEMBLING</code>
<code>seq_no</code>	INT	N		전·후 공정 순서
<code>workshop</code>	VARCHAR(50)	Y		작업장 (Work shop 3)
<code>warehouse</code>	VARCHAR(50)	Y		창고 (WS 1)
<code>min_stock</code>	NUMERIC(12,3)	Y		최소 재고
<code>person_count</code>	INT	Y		작업 인원
<code>skill_grade</code>	VARCHAR(20)	Y		필요 스킬 등급
<code>work_time</code>	NUMERIC(10,3)	Y		작업 시간 (h) — 임율 × 시간 = 제조비
<code>make_or_buy</code>	VARCHAR(10)	Y		<code>MAKE</code> (제조) / <code>BUY</code> (구매)
<code>supplier_id</code>	BIGINT	Y	FK→com_company	
<code>remarks</code>	VARCHAR(300)	Y		
[공통]				

9.5 `prt_supplier_code_map` — 사용자↔공급자 코드 매핑 (v0.2 추가)

발주 문서에 공급자 코드 표기 (ERP-018, 슬라이드 46 "제품코드: 사용자용-공급자용").

컬럼	타입	Null	키/제약	설명
map_id	BIGINT	N	PK	
part_id	BIGINT	Y	FK→prt_part	부품 기준 (둘 중 하나 필수 — CHECK)
product_code_id	BIGINT	Y	FK→product_code	코드 기준
supplier_id	BIGINT	N	FK→com_company	공급처
supplier_code	VARCHAR(50)	N	UQ(supplier_id, supplier_code)	공급자측 코드
supplier_name	VARCHAR(200)	Y		공급자측 품명
[공통]				

제약: ck_map_target — part_id XOR product_code_id (v0.3)

9.6 erp_warehouse — 창고·저장위치 (v0.2 추가)

저장위치 계층: 지역/공장/창고/Storage/Sector (ERP-020, 슬라이드 46).

컬럼	타입	Null	키/제약	설명
warehouse_id	BIGINT	N	PK	
parent_id	BIGINT	Y	FK→erp_warehouse	위치 계층 (NULL = 지역)
location_type	VARCHAR(20)	N	CHECK	REGION / PLANT / WAREHOUSE / STORAGE / SECTOR
location_code	VARCHAR(30)	N	UQ(tenant_id, location_code)	예: WS 1
location_name	VARCHAR(100)	N		
hazard_allowed	VARCHAR(100)	Y		보관 가능 위험등급 (액체·독극물/가스·폭발성 등)
inspection_cycle	VARCHAR(30)	Y		정기 점검 주기
remarks	VARCHAR(300)	Y		
[공통]				

mat_material 에는 v0.2에서 hazard_class VARCHAR(30) (위험 물성 등급 — 액체/가스/고체 분류) 컬럼을 추가한다. tbx_ui_form 에는 head_key VARCHAR(50) (Head-Templet 연결, SYS-020) 컬럼을 추가한다. 건축 설비(duct_) 영역 테이블은 E-4-2 사업 범위 확정 후* v0.3에서 정의한다 (보완 노트 §3.1).

10. 공통 코드 정의

원칙 (v0.3): DB 코드 값은 영문 대문자 SNAKE — 한글 라벨은 UI 리소스(i18n)에서 매핑한다 (REQ-N-015, 개발표준 §2).

코드 그룹	값	사용 테이블
approval_status	DRAFT PENDING APPROVED REJECTED	모든 Set-up 자산
user_level	PLATFORM ADMIN SETUP GENERAL	sys_user
tree_type	PRODUCT GENERAL_DB CONFIG	sys_hierarchy
group_type	SPECIFICATION RAW_MATERIAL GPI PRODUCT	code_group
drawing.status	DRAFT REVIEW APPROVED RELEASED	dwg_drawing
drawing_type	ASSEMBLY PART LAYOUT	dwg_drawing
dwg_kind	APPROVAL MANUFACTURING STANDARD	dwg_drawing
dim_type	KEY DETAIL	dwg_dimension
sales_stage	TECH_PROPOSAL QUOTE NEGOTIATION CONTRACT CONTRACT_CHANGE CLOSED	prj_project
table_type	VARIANT TECH MATERIAL STD GENERATED	tbl_data_table
macro.status	DRAFT TESTED PENDING APPROVED	tbx_macro
apply_type	MACRO CODING	tbx_macro
run_type	BOM DWG PRICING TECH ALL	cpq_run
output_type	BOM APPROVAL_DWG MFG_DWG TECH_DATA PCR QUOTATION GENERAL_DOC	cpq_output

코드 그룹	값	사용 테이블
price_source	QUOTE PURCHASE STOCK APPLIED	cst_price
released_status	SET_UP CHECK APPROVE ACCEPTED	doc_control (v0.2)
location_type	REGION PLANT WAREHOUSE STORAGE SECTOR	erp_warehouse (v0.2)
locale	en ja zh (KO는 원문)	sys_translation (v0.5)
proc_code	개요서 §11 표 전체 (PS~PE, 약 40종)	erp_process_def 초기 적재 데이터

11. 관계 무결성·성능 지침

- FK ON DELETE:** 기본 `RESTRICT`. 이력성 자식(revision, approval, history)은 `CASCADE` 금지 — 삭제 대신 상태 변경.
- 순환 참조 점검:** `code_relationship` (mother→child)과 `tbx_macro_ref` 는 저장 시 DAG 검증 (재귀 CTE) — "순환 참조 자동 점검" 요건.
- BOM 전개 쿼리:** `code_relationship` 재귀 CTE로 완성품 Code → 전체 Part List. 깊이 제한 파라미터 필수.
- JSONB 인덱스:** `tbl_data_row.row_values` , `cpq_selection.slot_values` 에 GIN 인덱스.
- 대용량 파일:** DB에는 경로만(`dwg_file.file_path`), 실체는 객체 스토리지 (§12).
- 파티셔닝 후보:** `sys_history` , `erp_process_event` — 월 단위 Range 파티션 (v0.2 검토).
- 테넌트 격리:** 모든 조회에 `tenant_id` 필수 조건 — Row-Level Security 정책 적용 검토.
- Hierarchy 이동(v0.3):** `address` 변경은 하위 전체 일괄 UPDATE를 단일 트랜잭션 + 트리 잠금으로, 이전 `address`는 `sys_history` 보존.
- JSONB 경계(v0.3):** 조인·검증·범위조회 대상은 정규 컬럼/테이블로 — `match_condition·prev/next_codes` 정규화의 근거. `dwg_document.content` 는 5MB 초과 시 Object Storage 외부화 + 메타만 유지.

12. 미결정 사항

#	항목	내용	담당/기한
1	DBMS 확정	PostgreSQL 16 가정. 고객사 표준(Oracle/MSSQL) 확인 필요	착수 협의
2	멀티테넌시 전략	<code>tenant_id</code> 컬럼 vs 스키마 분리 vs DB 분리 — SaaS 규모·보안 요건에 따라	설계 단계
3	파일 스토리지	객체 스토리지(S3 호환) vs NAS — 도면 CAD 파일 용량·백업 정책	설계 단계
4	Macro 문법 범위	Excel 문법 호환 수준 (특히 침해 확인 필요 — 슬라이드 27 노트)	범무 검토
5	ERP 상세 테이블	자재 입출고·생산계획·품질·재무 상세 — 기능 정의서 확정 후 v0.2	기능 정의 후
6	3D 데이터	STEP/GLB 저장 방식, <code>dwg_document</code> 확장 여부	PoC 결과 반영
7	~~다국어~~	해소(v0.5) — 번역 테이블(sys_translation) 채택, 대상 KO+EN/JA/ZH (REQ-N-015 확정)	완료
8	삭제 정책	Soft Delete(<code>deleted_at</code>) 적용 범위	설계 단계

13. 변경 이력

버전	일자	내용	작성
v0.1	2026-07-07	최초 작성 — 46 테이블, 슬라이드 26 원천 스키마 + D-1 구조 확장	—
v0.2	2026-07-07	보완노트 §3.1 반영 — <code>dwg_supersedure·doc_control·prt_supplier_code_map·erp_warehouse</code> 추가(50 테이블), <code>mat_material.hazard_class·tbx_ui_form.head_key</code> 컬럼, <code>duct_*</code> 는 범위 확정 후 v0.3	—
v0.5	2026-07-07	i18n 확정 — <code>sys_translation</code> 신설(54 테이블), 미결정 #7 해소, locale 공통코드. 대상: KO(원문)+EN/JA/ZH	—
v0.4.1	2026-07-07	실행 검증(4차) — 전체 DDL을 실 PostgreSQL 16에 무오류 적용(53테이블), 슬라이드 36 데이터로 BOM 재귀 전개 재현(KDP 1-21-13-15 일치), 제약 6종 위반 테스트 통과, <code>row_key</code> VARCHAR 결합 실증	—
v0.4	2026-07-07	런타임 경로 리뷰(3차) — <code>dwg_file.project_id/folder</code> (Project Folder 규약), <code>doc_control</code> 버전별 UQ, 중복 PENDING 방지 부분 UQ, <code>sys_history</code> 인덱스, <code>supersedure</code> 자기참조 CHECK, <code>cst_pcr</code> UQ, <code>hierarchy</code> 형제 UQ, <code>cpq_selection_item.resolved_slots</code> , 자식 테이블 <code>tenant_id</code> 정책	—
v0.3	2026-07-07	설계 품질 리뷰(6결함 수정) — ①process CSV→edge 테이블 ②row_key_num(숫자 범위) ③한글 enum→영문 코드(i18n) ④sys_tenant 신설 ⑤match_condition→slot_map 정규화 ⑥login_id 테넌트 UQ + XOR-기간배타 제약, Hierarchy/JSONB 지침 — 53 테이블	—